La electricidad y los circuitos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar la corriente eléctrica y sus magnitudes: intensidad, voltaje y resistencia
- Identificar los elementos de un circuito y sus símbolos
- Aplicar la ley de Ohm y analizar circuitos en serie y en paralelo
- Calcular la potencia y la energía consumida y conocer las normas de seguridad eléctrica

Para pensar

En casa, si se funde una bombilla del salón, las demás siguen encendidas. Pero en algunas guirnaldas de Navidad antiguas, si se fundía una bombilla, se apagaban todas. ¿Por qué?

Explicación

La corriente eléctrica

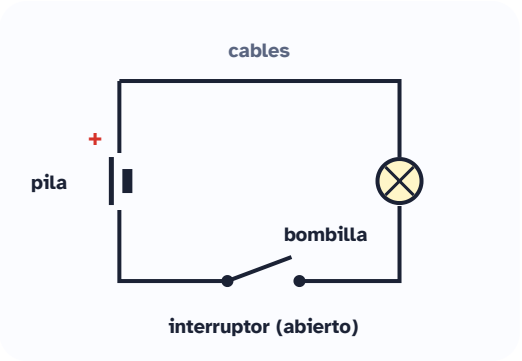
En el tema del átomo vimos que los electrones tienen carga negativa. En los **metales**, algunos electrones están poco ligados a sus átomos y se pueden mover libremente. Si conectamos un cable metálico a una pila, esos electrones se desplazan de forma ordenada a lo largo del cable: es la corriente eléctrica, un **flujo ordenado de cargas**. Los electrones van del polo negativo al positivo, pero por convenio histórico se dice que la corriente va del **polo positivo al negativo**. Los materiales que dejan pasar la corriente son **conductores** (cobre, aluminio, agua con sales, el cuerpo humano); los que no, son **aislantes** (plástico, goma, madera seca, vidrio).

undefined

Los elementos de un circuito

Un circuito eléctrico es un camino **cerrado** por el que circula la corriente. Tiene varios elementos. El **generador** (una pila, una batería o un enchufe) aporta la energía que impulsa los electrones. Los **conductores** (cables) unen los elementos. Los **receptores** transforman la energía eléctrica en otras formas: las bombillas en luz, los motores en movimiento, las resistencias en calor, los timbres en sonido. Los elementos de **control**, como interruptores y pulsadores, abren o cierran el circuito. Y los de **protección**, como fusibles y diferenciales, lo cortan si hay peligro. Para dibujarlos se usan **símbolos** normalizados.

Elemento	Función	Ejemplo
Generador	aporta energía	pila, batería
Conductor	transporta la corriente	cable de cobre
Receptor	transforma la energía	bombilla, motor
Control	abre o cierra	interruptor
Protección	evita daños	fusible, diferencial



La intensidad de corriente

La intensidad de corriente (I) es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa una sección del conductor en cada segundo: **I = q / t**. Se mide en **amperios (A)**, en honor a André-Marie Ampère. Una corriente de 1 A equivale a que pasen 1 culombio por segundo, unos seis trillones de electrones. Se mide con el **amperímetro**, que se conecta **en serie**, es decir, intercalado en el circuito para que toda la corriente pase por él. Una bombilla LED de casa consume unos 0,05 A; un móvil cargándose, alrededor de 1 A; un horno eléctrico, unos 10 A. Una corriente de solo 0,1 A atravesando el corazón puede ser mortal.

undefined

El voltaje

Para que los electrones se muevan, hace falta algo que los empuje, igual que el agua de una tubería necesita una diferencia de altura o una bomba. Ese «empuje» es el voltaje, también llamado **diferencia de potencial** o **tensión (V)**: la energía que el generador da a cada unidad de carga. Se mide en **voltios (V)**, en honor a Alessandro Volta, inventor de la pila en 1800. Se mide con el **voltímetro**, que se conecta **en paralelo**, es decir, con sus dos cables en los extremos del elemento que queremos medir. Una pila normal tiene 1,5 V; una batería de coche, 12 V; los enchufes de casa, 230 V; y las líneas de alta tensión, hasta 400.000 V.



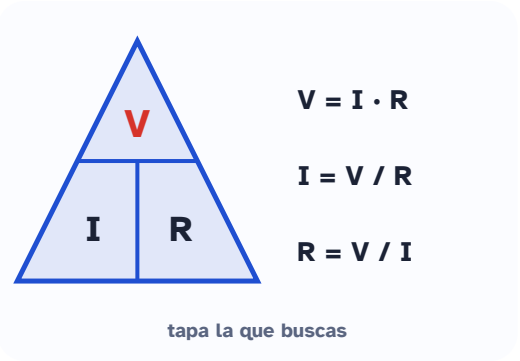
La resistencia eléctrica

Al moverse por un material, los electrones chocan con los átomos y encuentran dificultad para avanzar. Esa oposición al paso de la corriente es la resistencia eléctrica (R). Se mide en **ohmios (Ω)**, en honor a Georg Ohm. Depende del **material** (el cobre tiene poca resistencia y el nicrom, mucha), de la **longitud** del conductor (cuanto más largo, más resistencia), de su **grosor** (cuanto más fino, más resistencia) y de la **temperatura**. Al chocar, los electrones transfieren energía a los átomos y el conductor se calienta: es el **efecto Joule**. Se aprovecha en estufas, tostadoras, secadores y planchas, pero es una pérdida en cables y aparatos electrónicos.

undefined

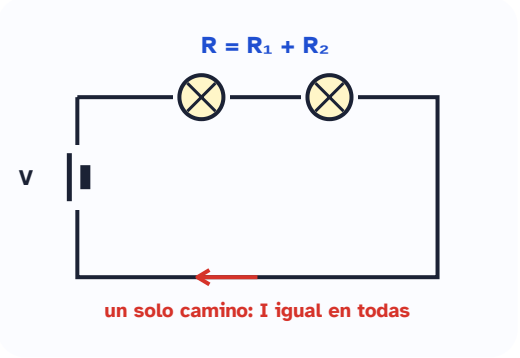
La ley de Ohm

En 1827, Georg Ohm descubrió que, en muchos conductores, la intensidad es **directamente proporcional al voltaje** e **inversamente proporcional a la resistencia**. Es la ley de Ohm: **V = I · R**. Despejando se obtienen las otras dos formas: I = V / R y R = V / I. Un truco para recordarla es el **triángulo de Ohm**, con V arriba e I y R abajo: tapando la magnitud que queremos calcular, las otras dos indican la operación. Por ejemplo, si una bombilla de 6 Ω se conecta a una pila de 12 V, la intensidad que circula es I = 12 / 6 = 2 A. Si duplicamos el voltaje, se duplica la intensidad.



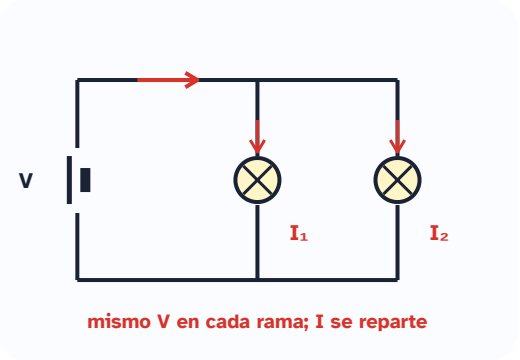
Circuitos en serie

En un circuito en serie, los receptores se conectan **uno detrás de otro**, formando un único camino. Sus características son: la **intensidad es la misma** en todos los elementos, porque solo hay un camino; el **voltaje del generador se reparte** entre los receptores; y la **resistencia total es la suma** de las resistencias: **$R = R_1 + R_2 + R_3...$** Al añadir más bombillas en serie, la resistencia total aumenta, la intensidad disminuye y las bombillas lucen menos. Su gran inconveniente es que, si un elemento se estropea o se desconecta, el circuito se abre y **todos dejan de funcionar**.



Circuitos en paralelo

En un circuito en paralelo, cada receptor se conecta en una **rama diferente**, directamente a los dos polos del generador. Sus características son: el **voltaje es el mismo** en todos los receptores e igual al del generador; la **intensidad total se reparte** entre las ramas; y la resistencia total es **menor** que la de cualquiera de las ramas: $1/R = 1/R_1 + 1/R_2...$ Cada receptor funciona de forma **independiente**: si uno se estropea o se apaga, los demás siguen funcionando, y todos lucen con la misma intensidad. Por eso todas las instalaciones de las viviendas son en paralelo. Su inconveniente es que, cuantos más aparatos conectamos, más intensidad total sale del generador, lo que puede sobrecargar la instalación.



Potencia y energía eléctrica

La potencia eléctrica (P) indica la rapidez con la que un aparato consume o transforma energía: **P = V · I**. Se mide en **vatios (W)**. Todos los aparatos llevan una etiqueta con su potencia: una bombilla LED, unos 10 W; un portátil, 60 W; un microondas, 800 W; un horno, 2000 W. La **energía consumida** depende de la potencia y del tiempo que está funcionando: **E = P · t**. Si la potencia está en kilovatios (kW) y el tiempo en horas, la energía sale en **kilovatios hora (kWh)**, la unidad de la factura de la luz. Por ejemplo, un horno de 2 kW durante 1,5 horas consume 3 kWh; si el kWh cuesta 0,15 €, cuesta 0,45 €.

Aparato	Potencia	Uso diario	Energía
Bombilla LED	10 W	5 h	0,05 kWh
Televisor	100 W	3 h	0,3 kWh
Nevera	150 W	24 h*	1,2 kWh
Horno	2000 W	0,5 h	1 kWh

* La nevera solo enciende el motor una parte del tiempo.

undefined

La seguridad eléctrica

La electricidad es muy útil pero peligrosa. Una corriente que atraviesa el cuerpo puede causar quemaduras, contracciones musculares e incluso paradas cardiacas: es la **electrocución**. El riesgo aumenta mucho con la **humedad**, porque el agua con sales es conductora. Las viviendas tienen elementos de protección: el **interruptor diferencial**, que corta la corriente si detecta una fuga,

por ejemplo hacia una persona; los **interruptores automáticos** o magnetotérmicos, que la cortan si hay un cortocircuito o una sobrecarga; y la **toma de tierra**, que desvía las fugas al suelo. Normas básicas: no tocar aparatos con las manos mojadas, no sobrecargar los enchufes con ladrones, desenchufar tirando de la clavija y no del cable, y no acercarse a cables caídos ni a torres de alta tensión.

undefined

Serie frente a paralelo

SERIE	PARALELO
un solo camino	varios caminos (ramas)
misma intensidad	mismo voltaje
el voltaje se reparte	la intensidad se reparte
R total = suma	R total menor
si una falla, se apagan todas	cada una funciona sola

Ejercicios

1. **¿Qué es la corriente eléctrica y por qué los metales la conducen bien?**

2. **Nombra los elementos de un circuito y la función de cada uno.**

3. **Escribe la unidad y el aparato de medida de la intensidad y del voltaje. ¿Cómo se conecta cada uno?**

4. **¿De qué factores depende la resistencia de un cable?**

5. **Calcula la resistencia de una bombilla por la que pasan 0,5 A con 12 V.**

6. **¿Qué voltaje hace falta para que pasen 3 A por una resistencia de 20 Ω?**

7. **Tres bombillas de 10 Ω en serie se conectan a 9 V. Calcula la resistencia total y la intensidad.**

8. **Explica por qué las lámparas de casa se conectan en paralelo.**

9. **Un secador de 1800 W funciona 10 min al día. ¿Cuánta energía consume al mes (30 días)?**

10. **Cita cuatro normas de seguridad eléctrica.**

Practica

1. **La intensidad se mide en...**

   A) voltios
   B) amperios
   C) ohmios

2. **El voltímetro se conecta...**

   A) en serie
   B) en paralelo
   C) sin conectar

3. **La resistencia se mide en...**

   A) ohmios
   B) vatios
   C) julios

4. **La ley de Ohm es...**

   A) $V = I \cdot R$
   B) $P = m \cdot g$
   C) $I = V \cdot R$

5. **Con 12 V y 4 Ω, la intensidad es...**

   A) 48 A
   B) 3 A
   C) 0,33 A

6. **En serie, la intensidad es...**

   A) la misma en todos
   B) distinta en cada uno
   C) cero

7. **En paralelo, el voltaje es...**

   A) el mismo en todas las ramas
   B) se reparte
   C) cero

8. **Dos resistencias de 5 Ω en serie dan...**

   A) 2,5 Ω

B) 10 Ω

C) 25 Ω

9. **La factura de la luz se cobra en...**

A) kW

B) kWh

C) V

10. **El elemento que corta la corriente si hay una fuga es...**

A) el diferencial

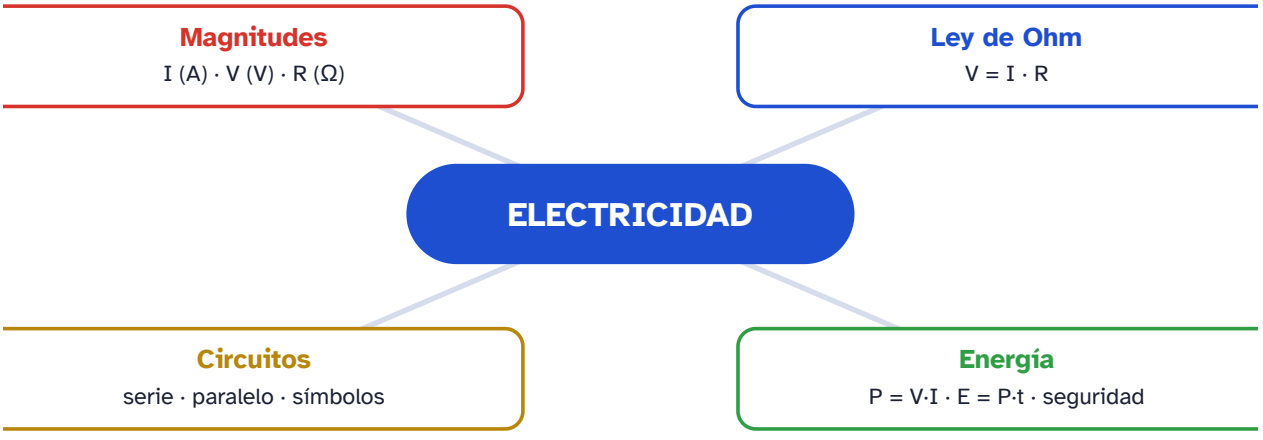
B) la bombilla

C) el cable

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son la intensidad, el voltaje y la resistencia, con la analogía del agua; Cómo se usa la ley de Ohm; Por qué en casa los aparatos van en paralelo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Corriente eléctrica

Flujo ordenado de cargas por un conductor.

Intensidad

Carga por segundo; amperios; amperímetro en serie.

Voltaje

Energía por unidad de carga; voltios; voltímetro en paralelo.

Resistencia

Oposición al paso de la corriente; ohmios.

Ley de Ohm

$V = I \cdot R$.

Serie

Un camino; misma I; resistencias se suman.

Paralelo

Varias ramas; mismo V; funcionan por separado.

Potencia

$P = V \cdot I$; vatios. Energía = $P \cdot t$ (kWh).

Soluciones

1. **B)** Amperios.
2. **B)** En paralelo.
3. **A)** Ohmios.
4. **A)** $V = I \cdot R$.
5. **B)** 12 / 4 = 3 A.
6. **A)** La misma.
7. **A)** El mismo.
8. **B)** Se suman: 10 Ω.
9. **B)** kWh.
10. **A)** El diferencial.

Soluciones de los ejercicios

1. Un flujo ordenado de cargas. Los metales tienen electrones libres que pueden moverse.
2. Generador (aporta energía), conductores (transportan), receptores (transforman la energía), control (abren o cierran) y protección (evitan daños).
3. Intensidad: amperio, amperímetro, en serie. Voltaje: voltio, voltímetro, en paralelo.
4. Del material, la longitud, el grosor y la temperatura.
5. R = 12 / 0,5 = 24 Ω.
6. V = 3 · 20 = 60 V.
7. R = 30 Ω; I = 9 / 30 = 0,3 A.
8. Para que todas reciban los 230 V y funcionen de forma independiente: si una se apaga o se estropea, las demás siguen.
9. 1,8 kW · (10/60) h = 0,3 kWh al día; 9 kWh al mes.
10. No tocar aparatos con las manos mojadas, no sobrecargar enchufes, desenchufar tirando de la clavija y no acercarse a cables caídos.